

“El Buen Descanso”

Especificación de Requerimientos de Software (ERS) y Análisis por Puntos de Función (APF)

Trabajo Individual — Sistema de Gestión de Socios y Cementerio Privado

Basado en el Modelo de Datos (DER, RNE y 3FN) entregado en la Fase I del proyecto.

SECCIÓN 1 — Especificación de Requerimientos de Software

1. Alcance del Producto / Software

El sistema a desarrollar tiene como propósito digitalizar y controlar el proceso integral de incorporación y administración de socios de "El Buen Descanso" en su nueva línea de negocio de cementerios privados. El software deberá permitir que cualquier interesado complete un formulario de afiliación desde la web pública, que el personal administrativo revise y apruebe esa solicitud, que se confirme el pago de la cuota de afiliación, y que recién entonces se asigne al socio un espacio funerario (parcela, panteón o nicho) acorde a su preferencia. Una vez afiliado, el socio accederá a un portal web propio donde podrá gestionar sus datos personales, declarar los integrantes de su núcleo familiar (pareja, cónyuge, hijos, representante) y consultar el historial de pagos mensuales de su grupo.

Los beneficios esperados para el negocio son: (a) reducir el tiempo y los errores del proceso manual de afiliación y asignación de espacios; (b) dar trazabilidad y control cronológico a los pagos, condición necesaria para escalar a un volumen de más de 10.000 socios activos; (c) reforzar la seguridad de la información mediante autenticación de doble factor para el personal administrativo; y (d) sentar las bases de datos necesarias para, en una fase futura, automatizar el aviso de morosidad.

2. Clases y Características de los Usuarios

Perfil	Rol y nivel de privilegio
Interesado / Postulante	Público general sin cuenta en el sistema. Accede únicamente al formulario web de afiliación. No requiere autenticación; su nivel de privilegio se limita a crear una SOLICITUD y consultar su estado con un código de seguimiento.
Socio Titular	Persona ya aprobada como socio. Se autentica con usuario y contraseña. Puede ver y editar sus datos personales, declarar/editar los integrantes de su núcleo familiar, consultar el espacio funerario asignado y el historial de pagos de su grupo.
Integrante del Núcleo Familiar	Personas declaradas por el socio titular (pareja, cónyuge, hijo mayor, representante, etc.). No poseen usuario propio en esta primera versión: su información es administrada por el socio titular, pero heredan el derecho de uso de los espacios funerarios del grupo.
Administrador / Administrativo	Personal interno de la empresa. Posee usuario personal e intransferible con autenticación de doble factor (2FA) obligatoria. Aprueba o rechaza solicitudes, confirma pagos de afiliación, asigna espacios funerarios, registra pagos mensuales y genera reportes de cobranza.

3. Requerimientos Funcionales

Se documentan a continuación las funcionalidades principales del sistema. Estas mismas funcionalidades son la base para la identificación de transacciones (EI/EO/EQ) del Análisis por Puntos de Función en la Sección 2.

Código	RF1 — Solicitud de Afiliación Web
Descripción	Permite a un interesado completar un formulario web con sus datos de contacto, cédula y una descripción de su interés (detalle), quedando la solicitud en estado "Pendiente" a la espera de revisión administrativa.
Prioridad	Alta
Acción iniciadora / Estímulo	El interesado accede al sitio público y completa el formulario de afiliación.
Comportamiento esperado del sistema	El sistema valida los datos obligatorios, genera un número de solicitud (no_sol), registra la fecha, fija el estado en "Pendiente" y notifica al interesado el código de seguimiento.

Código	RF2 — Aprobación o Rechazo de Solicitudes
Descripción	Permite a un administrador revisar el detalle de una solicitud pendiente y aprobarla o rechazarla, dejando registrada la evaluación.
Prioridad	Alta
Acción iniciadora / Estímulo	Un administrador autenticado selecciona una solicitud pendiente y decide aprobarla o rechazarla.
Comportamiento esperado del sistema	El sistema actualiza el estado de la SOLICITUD ("Aprobado" o "Rechazado"), registra el id_emp que evaluó y la fecha de evaluación (fec_eva), y notifica al interesado el resultado.

Código	RF3 — Alta de Socio y Registro del Núcleo Familiar
Descripción	Una vez aprobada la solicitud, el interesado ingresa sus datos personales completos y declara los integrantes de su grupo familiar (pareja, cónyuge, hijo mayor, representante), quedando creado como socio oficial.
Prioridad	Alta
Acción iniciadora / Estímulo	El interesado con solicitud aprobada accede al acceso web de socios por primera vez.
Comportamiento esperado del sistema	El sistema crea la PERSONA y el SOCIO asociados, genera el no_socio, crea el NUCLEO familiar y permite declarar cada INTEGRANTE con su vínculo. No permite el alta si la SOLICITUD no está "Aprobada" (RN7).

Código	RF4 — Asignación de Espacio Funerario
Descripción	Permite a un administrador asignar a un socio un espacio funerario (parcela, panteón o nicho) de acuerdo a la preferencia declarada, una vez confirmado el pago de la afiliación.
Prioridad	Alta
Acción iniciadora / Estímulo	Un administrador confirma el pago de afiliación de un socio recién creado.
Comportamiento esperado del sistema	El sistema verifica que exista un PAGO de tipo afiliación confirmado; si la condición se cumple, habilita la selección de un ESPACIO_FUN disponible y registra fec_asi en el SOCIO.

Código	RF5 — Registro de Pagos Mensuales
Descripción	Permite a un administrador registrar el pago mensual realizado por un núcleo familiar, con su monto y comprobante asociado.
Prioridad	Media
Acción iniciadora / Estímulo	Un socio abona su cuota mensual y el administrador ingresa el comprobante en el sistema.
Comportamiento esperado del sistema	El sistema crea un registro de PAGO asociado al no_nucleo y al id_emp que lo registró, validando que el monto sea mayor a 0 (RN4) y que la fecha de pago sea posterior a la fecha de ingreso del socio (RN1/RN3).

Código	RF6 — Consulta y Reporte de Pagos por Núcleo Familiar
Descripción	Permite a un administrador obtener un listado de los pagos realizados por cada grupo familiar en un período determinado, para el control contable de la cobranza.
Prioridad	Media
Acción iniciadora / Estímulo	Un administrador solicita el reporte de pagos de un período (por ejemplo, un mes).
Comportamiento esperado del sistema	El sistema recorre los PAGOS del período solicitado, los agrupa por NUCLEO/SOCIO y presenta el total abonado y los pagos pendientes de cada grupo familiar.

Código	RF7 — Acceso Seguro con Autenticación de Administradores (2FA)
Descripción	Controla el inicio de sesión de socios y administradores, exigiendo un segundo factor de autenticación cuando corresponde.
Prioridad	Alta
Acción iniciadora / Estímulo	Un socio o administrador introduce sus credenciales en la pantalla de acceso.
Comportamiento esperado del sistema	El sistema valida usuario y contraseña contra SYS_LOG; si el usuario tiene 2FA activo, exige el código del segundo factor antes de habilitar el acceso, y registra fec_hor_ent / fec_hor_sal de cada sesión (RN5).

4. Reglas de Negocio

Estas reglas —heredadas y ampliadas a partir de las RNE definidas en la Fase I— rigen el comportamiento global del software independientemente de la pantalla o transacción que se ejecute.

Código	Regla de negocio
RN1	La fecha de un pago (fec_ap) nunca puede ser anterior a la fecha de ingreso del socio (fec_ing) del núcleo al que pertenece.
RN2	Todo socio debe ser mayor de edad (18 años o más) según su fecha de nacimiento.
RN3	La fecha de un pago debe ser mayor o igual a la fecha de ingreso del socio y menor o igual a la fecha actual del sistema.
RN4	El monto de un pago debe ser siempre mayor a 0.
RN5	Si un usuario tiene el segundo factor de autenticación (2FA) activo, el sistema no debe permitir el inicio de sesión sin validar ese segundo factor.
RN6	El estado de una solicitud solo puede tomar los valores "Pendiente", "Aprobado" o "Rechazado".
RN7	No puede crearse un registro de SOCIO si la SOLICITUD correspondiente no fue previamente aprobada por un administrador.
RN8	La fecha de ingreso de un socio (fec_ing) debe ser siempre menor o igual a la fecha actual del sistema.
RN9	Un espacio funerario solo puede ser de tipo "Parcela", "Panteón" o "Nicho".
RN10	No puede asignarse un espacio funerario a un socio si el administrador no confirmó previamente el pago de la cuota de afiliación.
RN11	Cada administrador debe operar con un usuario de acceso personal e intransferible; no se permiten usuarios compartidos entre administradores.
RN12	El vínculo declarado para un integrante del núcleo familiar debe pertenecer al dominio {"Pareja", "Cónyuge", "Hijo Mayor", "Hijo Menor", "Representante Legal"}.

5. Requerimientos No Funcionales

Categoría	Código	Requerimiento (cuantificable)
Eficiencia	RNF1	El sistema debe responder a las consultas del acceso web de socios en un tiempo menor a 2 segundos, con hasta 500 usuarios concurrentes, y sin degradar ese tiempo en más de un 10% cuando la base alcance los 10.000 socios activos indicados por Gerencia.
Seguridad lógica y de datos	RNF2	Todo acceso de administradores debe exigir autenticación de doble factor (2FA); las contraseñas deben almacenarse con función de hash con salting (ej. bcrypt); y debe generarse un respaldo (backup) diario cifrado de la base de datos, con una retención mínima de 30 días y disponibilidad de restauración en menos de 4 horas.
Usabilidad	RNF3	Un interesado sin capacitación previa debe poder completar el formulario de solicitud de afiliación en menos de 10 minutos, y todo mensaje de error mostrado al usuario final debe estar redactado en lenguaje claro y no técnico, indicando la causa y la acción correctiva sugerida.
Disponibilidad (adicional)	RNF4	El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99,5% mensual (24x7), dado que tanto el formulario público como el acceso de socios y administradores deben poder utilizarse en cualquier momento, según lo relevado con Gerencia.

SECCIÓN 2 — Análisis por Puntos de Función (APF) y Estimación

Se aplica la metodología de Puntos de Función (IFPUG) siguiendo los mismos pasos utilizados en el Ejercicio 2 (Sistema de Biblioteca), tomando como base el modelo de datos normalizado en 3FN de la Fase I.

Actividad 1 — Identificación y Conteo de Elementos Funcionales

1.a Funciones de Datos (ILF)

No se identifican Archivos de Interfaz Externa (EIF): todas las tablas del modelo son mantenidas por el propio sistema. Las tablas fuertemente dependientes (TELEFONOS_PERSONA, NUCLEAN+INTEGRAN, EVALUAN) se agrupan como Tipos de Registro (RET) dentro del Archivo Lógico Interno (ILF) al que pertenecen funcionalmente, tal como recomienda IFPUG para subgrupos sin identidad de negocio propia.

ILF	RET	DET	Complejidad	PF
Persona (+ Teléfonos)	2	10	Baja	7
Espacio Funerario	1	3	Baja	7
Socio	1	7	Baja	7
Administrador	1	5	Baja	7
Núcleo Familiar (+ Integra)	2	6	Baja	7
Solicitud (+ Evalúa)	2	8	Baja	7
Pago	1	6	Baja	7
Sys_Log (control de acceso)	1	6	Baja	7
Total ILF				56

Todas las funciones de datos resultan de complejidad Baja ($RET \leq 2$ y $DET \leq 19$ en todos los casos), según la matriz estándar ILF/EIF de IFPUG, con un peso de 7 PF cada una.

1.b Funciones Transaccionales (EI / EO / EQ)

Las transacciones se derivan directamente de los requerimientos funcionales RF1 a RF7 de la Sección 1.

Tipo	Transacción	FTR	DET	Complej.	PF
EI	RF1 — Registrar Solicitud de Afiliación	1	6	Baja	3
EI	RF2 — Aprobar / Rechazar Solicitud	2	4	Baja	3
EI	RF3 — Alta de Socio y Núcleo Familiar	4	12	Alta	6
EI	RF5 — Registrar Pago Mensual	2	6	Media	4
EI	RF4 — Asignar Espacio Funerario	2	3	Baja	3
EI	RF7 — Registrar Sesión (login + 2FA)	2	5	Media	4
EO	RF6 — Reporte de Pagos por Núcleo Familiar	3	8	Media	5
EQ	RF3 — Consulta de Datos del Socio	2	10	Media	4
EQ	RF2 — Consulta de Estado de Solicitud	1	4	Baja	3
EQ	RF4 — Consulta de Espacios Disponibles	1	3	Baja	3

Componente	PF
ILF (Archivos Lógicos Internos)	56
EIF (Archivos de Interfaz Externa)	0

EI (Entradas Externas)	23
EO (Salidas Externas)	5
EQ (Consultas Externas)	10
Total Puntos de Función No Ajustados (UFP)	94

Actividad 2 — Cálculo del Factor de Ajuste (VAF)

#	Característica (GSC)	Punt.	Justificación
1	Comunicación de datos	4	Acceso vía web tanto para el formulario público como para el portal de socios/administradores.
2	Procesamiento distribuido	2	Arquitectura centralizada; sin procesamiento distribuido significativo entre nodos.
3	Rendimiento	4	RNF1 exige tiempos de respuesta menores a 2 s con alta concurrencia.
4	Configuración muy utilizada	3	Debe operar con picos de uso durante campañas de afiliación y más de 10.000 socios activos.
5	Tasa de transacciones	3	Volumen moderado-alto: pagos y consultas mensuales de miles de núcleos familiares.
6	Entrada de datos interactiva en línea	5	Todas las altas (solicitud, socio, pago) se realizan de forma interactiva en línea.
7	Eficiencia para el usuario final	4	Portal de socios pensado para autogestión simple (RNF3).
8	Actualización en línea	4	Aprobaciones, asignaciones y pagos se reflejan en línea de forma inmediata.
9	Procesamiento complejo	2	Las validaciones (RN1 a RN12) son mayormente reglas de control, no cálculos complejos.
10	Reusabilidad	3	Los módulos de autenticación y de gestión de personas son reutilizables entre socios y administradores.
11	Facilidad de instalación	2	Despliegue web estándar, sin instalación en el cliente.
12	Facilidad de operación	3	Requiere monitoreo de disponibilidad 24x7 (RNF4) y respaldos diarios (RNF2).
13	Múltiples sitios	2	Un único cementerio privado en esta primera fase, sin multi-sede.
14	Facilidad de cambios	3	El modelo de datos ya contempla campos de dominio (estado, tipo, vínculo) pensados para evolucionar.
Total Grado de Influencia (TDI)		44	

Fórmula: $VAF = 0,65 + (TDI \times 0,01) = 0,65 + (44 \times 0,01) = 1.09$

Puntos de Función Ajustados: $APF = UFP \times VAF = 94 \times 1.09 = 102.46 \text{ PF}$

Actividad 3 — Estimación de Esfuerzo, Plazos y Costos

Parámetros académicos de referencia: lenguaje Python, productividad 30 PF/persona-mes (Tabla de Jones actualizada 2024, nivel 6-10), mes de trabajo de 20 días hábiles × 6 horas (120 horas/mes), dotación de 3 personas, costo de RR.HH. de USD 20/hora.

Métrica	Cálculo	Resultado
Esfuerzo total	$APF / \text{productividad} = 102.46 / 30$	3.42 personas-mes
Horas totales de trabajo	$3.42 \times 120 \text{ h/mes}$	409.8 horas
Duración óptima (3 personas)	$3.42 / 3 \text{ personas}$	1.14 meses (~23 días hábiles)
Costo total de RR.HH.	$409.8 \text{ h} \times \text{USD } 20/\text{h}$	USD 8,196.80

El proyecto requiere aproximadamente 3,42 personas-mes de esfuerzo. Trabajando con la dotación fija de 3 personas en paralelo, la duración óptima estimada del proyecto es de poco más de un mes calendario de trabajo (~23 días hábiles).

Actividad 4 — Distribución del Proyecto por Fases

Fase	%	Horas	Costo (USD)
Análisis	15%	61.5 h	USD 1,229.52
Diseño	20%	82.0 h	USD 1,639.36
Desarrollo	50%	204.9 h	USD 4,098.40
Pruebas	10%	41.0 h	USD 819.68
Implementación	5%	20.5 h	USD 409.84
Total	100%	409.8 h	USD 8,196.80